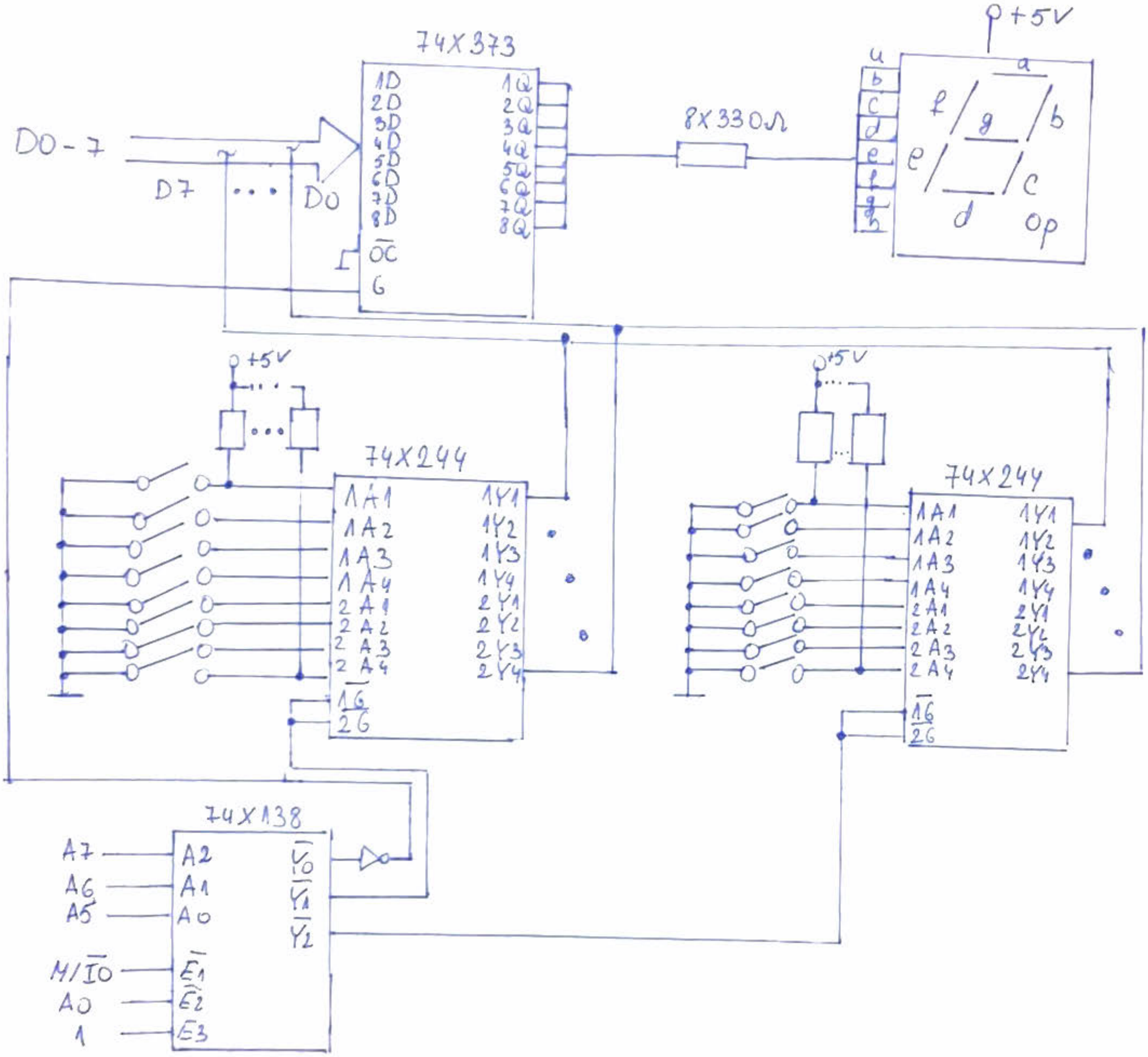
(11.) Să se conecteze 16 comutatoare distincte și un circuit de afișare cu segmente cu 1 rang la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă comutatorul 0 se afișează cifra 0, dacă se apasă 1 se afișează cifra 1 ș.a.m.d

53

Rezolvare:

Schema:


74X373
D0-7
D7
D0
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
OC
G
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
8X330Ω
+5V
a
b
c
d
e
f
g
op
74X244
1A1
1A2
1A3
1A4
2A1
2A2
2A3
2A4
1G
2G
1Y1
1Y2
1Y3
1Y4
2Y1
2Y2
2Y3
2Y4
74X138
A7
A6
A5
M/IO
A0
1
A2
A1
A0
E1
E2
E3
Y0
Y1
Y2

Programul:

```
REIA: IN AL,20H; se citesc primele 8 comutatoare
AND AL,01H; 00000001₂
JZ COMUTATOR0; acționăm comutatorul 0
IN AL,20H
AND AL,02H; 00000010₂
JZ COMUTATOR1; acționăm comutatorul 1
IN AL,20H
AND AL,04H; 00000100₂
JZ COMUTATOR2; acționăm comutatorul 2
IN AL,20H
AND AL,08H; 00001000₂
JZ COMUTATOR3; acționăm comutatorul 3
IN AL,20H
AND AL,10H; 00010000₂
JZ COMUTATOR4; acționăm comutatorul 4
IN AL,20H
AND AL,20H; 00100000₂
JZ COMUTATOR5; acționăm comutatorul 5
IN AL,20H
AND AL,40H; 01000000₂
JZ COMUTATOR6; acționăm comutatorul 6
IN AL,20H
AND AL,80H; 10000000₂
JZ COMUTATOR7; acționăm comutatorul 7
IN AL,40H; citim următoarele 8 comutatoare
AND AL,01H; 00000001₂
JZ COMUTATOR8; acționăm comutatorul 8
IN AL,40H;
AND AL,02H; 00000010₂
```

```
JZ COMUTATOR9; acționăm comutatorul 9
IN AL, 40H
AND AL,04H; 00000100₂
JZ COMUTATOR10; acționăm comutatorul 10
IN AL, 40H
AND AL,08H; 00001000₂
JZ COMUTATOR11; acționăm comutatorul 11
IN AL, 40H
AND AL, 10H; 00010000₂
JZ COMUTATOR12; acționăm comutatorul 12
IN AL, 40H
AND AL, 20H; 00100000₂
JZ COMUTATOR13; acționăm comutatorul 13
IN AL, 40H
AND AL, 40H; 01000000₂
JZ COMUTATOR14; acționăm comutatorul 14
IN AL, 40H
AND AL, 80H; 10000000₂
JZ COMUTATOR15
JP REIA

COMUTATOR0: CALL TIM; oprirea vibrațiilor -> așteptarea
COM0: IN AL,20H
AND AL,01H; 00000001₂
JZ COM0; dezactivarea tastei
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL, 0C0H; g f a b e c d => 11000000₂ => C0H
OUT 00H, AL; afișarea cifrei 0
```

```
COMUTATOR1: CALL TIM; aşteptarea vibraţiilor->oprire
COM1: IN AL,20H
AND AL, 02H; 00000010₂
JZ COM1; aşteptarea dezactivarea tastei
CALL TIM; asteptarea vibraţiilor->oprire
MOV AL, 0F9H;      1b
                   1c =>11111001₂ => F9H
OUT 00H, AL; afişăm cifra 1
JP REIA

....

....

....
```

```
COMUTATOR15: CALL TIM; oprirea vibraţiilor->aşteptare
COM15: IN AL,40H
AND AL, 80H; 10000000₂
JZ COM15; asteptarea dezactivarea tastei
CALL TIM; oprirea vibraţiilor->aşteptare
MOV AL, 8EH ; e|f =>10001110₂ => 8EH
OUT 00H, AL; afişăm litera F
JP REIA
```